

Informe de volumen de la información de las bases de datos nuevas y actualmente desplegadas

1. Introducción y Criterios de Diseño

Para realizar una estimación rigurosa del tamaño que ocupan las tablas en disco, se utiliza la fórmula matemática oficial aplicada para estimar el tamaño real en bytes por cada fila (*Row Size*), considerando el identificador de campos variables, los campos fijos y el mapa de bits de nulos:

Constantes de Almacenamiento Estándar por Tipo de Dato:

- **uuid: 16 bytes**
- **int4 (Integer): 4 bytes**
- **int8 (Bigint): 8 bytes**
- **date: 4 bytes**
- **bool: 1 byte**
- **timestampz: 8 bytes**
- **varchar(255): aprox. 50 bytes**
- **varchar(150): aprox. 40 bytes**
- **numeric(15,2): aprox. 8 bytes**
- **numeric(38,2): aprox. 10 bytes**

2. Estimaciones de Tamaño por Fila (Cálculos por Tabla)

2.1. Módulo de Reportes

- Tabla **reportes**:

- **Fórmula:**

$$4 * 4 + 2 * uuid + 2 * int + timestampz + 2 + 4 * numeric(15.2)$$

- **Cálculo:**

$$4 * 4 + 2 * 16 + 2 * 4 + 8 + 2 + 4 * 8 = 98$$

- Tabla **reporte_gasto_categoria**:

- **Cálculo:**

$$4 * 1 + 3 * 16 + 50 + 16 + 8 + 2 = 128$$

- Tabla **reporte_movimiento**:

- **Fórmula:**

$4 * 4 + 3 * uuid + date + 1 + varchar(150) + 2 * varchar(255) + numeric(38,2)$

- **Cálculo:**

$$4 * 4 + 3 * 16 + 4 + 1 + 40 + 2 * 50 + 10 = 219 \text{ bytes}$$

- Tabla **auditoria_reporte**:

- **Cálculo:**

$$4 * 2 + 3 * 16 + 2 * 50 + 8 + 1 = 165 \text{ bytes}$$

2.2. Módulo de Seguridad

- Tabla **usuarios_seguridad**:

- **Cálculo:**

$$4 * 4 + 8 (int8) + 3 * 50 (varchar) + 4 (int4) + 1 (bool) + 2 * 8 (timestampz) + 2 = 197 \text{ bytes}$$

- Tabla **roles_seguridad**:

- **Cálculo:**

$$4 * 1 + 8 (int8) + 50 (varchar) + 1 = 63 \text{ bytes}$$

- Tabla **usuarios_roles**:

- **Cálculo:**

$$4 * 0 + 2 * 8 (int8) + 1 = 17 \text{ bytes}$$

3. Proyección de Crecimiento y Estimación de Filas (Plazo a 3 Años)

Siguiendo las estimaciones de crecimiento que se plantearon para el ecosistema, se asume un volumen de 50,000 usuarios (titulares financieros) en un plazo de 3 años, con una visión positiva del producto.

- **usuarios_seguridad**: 50,000 registros de usuarios.
- **usuarios_roles**: 50,000 registros (asumiendo 1 rol base asignado a cada usuario).
- **reportes**: Cada titular realiza un reporte mensual para revisar sus finanzas. Multiplicando por 12 meses y 3 años para los 50,000 titulares se obtiene un total de 1,800,000 reportes totales.

- **reporte_gasto_categoria**: Proyectando un promedio estandarizado de 10 categorías activas por reporte analítico de usuario: $1,800,000 * 10 = 18,000,000$ registros.
- **reporte_movimiento**: Se calculan en promedio unas 50 transacciones por mes por usuario. Al cabo de 3 años sobre los 50,000 usuarios se totalizan 90,000,000 registros.

Módulo	Tabla	Bytes por Fila	Estimación de Filas (3 años)	Almacenamiento Total Proyectado (Bytes)	Tamaño Equivalente (MB / GB)
Seguridad	roles_seguridad	63 B	5	315 B	< 1 KB
Seguridad	usuarios_rols	17 B	50,000	850,000 B	0.85 MB
Seguridad	usuarios_seguridad	197 B	50,000	9,850,000 B	9.85 MB
Reportes	reportes	98 B	1,800,000	176,400,000 B	176.40 MB
Reportes	auditoria_reporte	165 B	9,000,000	1,485,000,000 B	1.48 GB
Reportes	reporte_gasto_categoria	128 B	18,000,000	2,304,000,000 B	2.30 GB

Reportes	reporte_movimiento	219 B	90,000,000	19,710,000,000 B	19.71 GB
----------	--------------------	-------	------------	------------------	----------

- Volumen Total Neto Módulo Seguridad: Aproximadamente 10.70 MB
- Volumen Total Neto Módulo Reportes: Aproximadamente 23.67 GB

Estas cifras son aproximaciones técnicas realistas que demuestran que, a largo plazo, el volumen de datos de los reportes históricos agregados escalará sustancialmente, justificando la futura separación de hardware o aplicación de técnicas como el *table partitioning* mensual por **año** y **mes** en PostgreSQL, y una inversión monetaria en recursos de nube para adquirir más almacenamiento para la comodidad de los usuarios